

— 소인수분해

1

3점

$24 \times \square$ 의 약수의 개수가 16일 때, 다음 중 $\square$ 안에 들어갈 수 없는 수는?

- ① 5 ② 7 ③ 11
④ 12 ⑤ 16

2

3점

다음 중 옳은 것은?

- ① 0은 모든 자연수의 약수이다.
② 합성수의 약수는 4개 이상이다.
③ 소수가 아닌 자연수는 모두 합성수이다.
④ 소수의 약수는 1과 자기 자신뿐이다.
⑤ 소수는 홀수이다.

3

3점

세 자연수 $5 \times a$, $6 \times a$, $9 \times a$ 의 최소공배수가 810일 때, 세 수의 최대공약수는?

- ① 8 ② 9 ③ 15
④ 24 ⑤ 27

4

3점

가로, 세로의 길이가 각각 12 cm, 20 cm인 직사각형 모양의 카드를 늘어 놓아 가장 작은 정사각형을 만들려고 한다. 이때 카드는 총 몇 장이 필요한가?

- ① 10장 ② 12장 ③ 13장
④ 15장 ⑤ 17장

5

3점

세 분수 $\frac{12}{7}$, $\frac{36}{5}$, $\frac{15}{4}$ 의 어느 것에 곱하여도 양의 정수가 되는 분수 중 가장 작은 기약분수는?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{100}{3}$
④ $\frac{120}{3}$ ⑤ $\frac{140}{3}$

6 서술형

5점

자연수 m 의 모든 소인수의 합을 $S(m)$ 이라 하자. 예를 들어 $S(72) = 2 + 3 = 5$ 이다. 이때 $S(m) = 12$ 를 만족시키면서 소인수가 3개인 가장 작은 자연수 m 의 값을 구하시오.

풀이

정수와 유리수

7

3점

다음을 계산한 결과로 옳은 것은?

$$-(-1)^{10} + (-1)^{15} + (-1)^{21}$$

- ① -3 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 3

8 서술형

4점

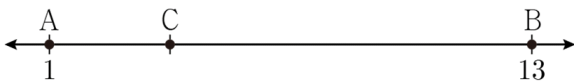
두 유리수 a, b 에 대하여 $a \triangle b = a \div b + 1$ 로 약속할 때,
 $34 \triangle \left(\frac{2}{3} \triangle 5 \right)$ 를 계산하시오.

풀이

9

3점

다음 수직선 위의 두 점 A, B 사이의 거리를 1:3으로
 나누는 점을 C라 할 때, 점 C가 나타내는 수는?



- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

10

3점

a 가 -2 의 역수일 때, 다음 중 가장 작은 수는?

- ① $-a$ ② a ③ a^3
 ④ $-\frac{1}{a}$ ⑤ $-\frac{1}{a^2}$

11 서술형

4점

$|a|=2$, $|b|=5$ 인 두 수 a, b 가 있다. $a-b$ 의 값
 중에서 가장 큰 값을 M , 가장 작은 값을 m 이라 할
 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.

풀이

12

3점

다음 조건을 모두 만족시키는 네 유리수 a, b, c, d 의
 대소 관계를 바르게 나타내면?

- (가) 수직선에서 b, d 를 나타내는 점은 0을
 나타내는 점의 왼쪽에 있다.
 (나) 수직선에서 a, c 를 나타내는 점은 0을
 나타내는 점의 오른쪽에 있다.
 (다) a, b, c, d 중 절댓값이 가장 작은 수는 a ,
 절댓값이 가장 큰 수는 b 이다.

- ① $a < b < c < d$ ② $b < d < a < c$
 ③ $b < a < c < d$ ④ $c < a < b < d$
 ⑤ $d < b < c < a$

13 서술형

4점

$a = \frac{1}{6}$, $b = -\frac{1}{3}$, $c = -\frac{1}{5}$ 일 때, $-\frac{3}{a} + \frac{4}{2b} - \frac{10}{c}$ 의 값을 구하시오.

풀이

17

3점

농도가 $a\%$ 인 소금물 400g과 농도가 $b\%$ 인 소금물 600g을 섞어 소금물을 만들 때, 새로 만든 소금물의 농도를 문자를 사용한 식으로 바르게 나타낸 것은?

- ① $\frac{a+b}{100}\%$ ② $\frac{4a+3b}{10}\%$ ③ $\frac{2a+b}{5}\%$
 ④ $\frac{2a+3b}{5}\%$ ⑤ $\frac{2a+b}{2}\%$

문자와 식

14

3점

다항식 $5x^2 - 3x + 5 + ax^2 + x - 2$ 를 간단히 하였더니 x 에 대한 일차식이 되었다. 이때 상수 a 의 값은?

- ① 3 ② 1 ③ -1
 ④ -3 ⑤ -5

15

3점

어떤 식에서 $-x + 2y$ 를 빼야 하는데 잘못하여 더하였더니 $3x - 4y$ 가 되었다. 이때 바르게 계산한 식은?

- ① $5x + 7y$ ② $-5x + 8y$ ③ $5x - 8y$
 ④ $3x + 8y$ ⑤ $3x - 8y$

16

3점

두 단항식 A, B 에 대하여

$A \star B = 2A + 3B$, $A \odot B = 5A - 3B$ 라 할 때, $-3\{(-2x) \star y\} - \{x \odot 3y\}$ 를 계산한 것은?

- ① $-7x - 9y$ ② $-7x + 9y$ ③ $7x$
 ④ $7x - 9y$ ⑤ $7x + 9y$

18

3점

다항식 $\frac{-x+2y+5}{5} - \frac{4y-x+3}{4}$ 을 간단히 하였을 때, x 의 계수를 a , y 의 계수를 b , 상수항을 c 라고 하자. 이때 $a + 3b - c$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ $\frac{1}{4}$
 ④ -40 ⑤ -92

일차방정식

19

3점

방정식 $\frac{2x-1}{3} = 0.5(3x+1)$ 을 풀면?

- ① $x = -3$ ② $x = -2$ ③ $x = -1$
 ④ $x = 1$ ⑤ $x = 2$

20 서술형

4점

할머니께서 집에 놀러온 손주들에게 줄 샤프, 10자루와 샤프심 3통을 샀다. 샤프 1자루에 샤프심 5개씩 넣었더니 샤프심이 10개가 남는다고 한다. 샤프심 한 통에 들어 있는 샤프심의 개수를 구하시오.

풀이

21

3점

다음 중 옳은 것은?

- ① $a+2=b+3$ 이면 $a+4=b+6$ 이다.
- ② $a+1=b+2$ 이면 $a+\frac{1}{2}=b+1$ 이다.
- ③ $a=2b$ 이면 $a+1=2b+1$ 이다.
- ④ $2a=-4b$ 이면 $2a-2=-4b+4$ 이다.
- ⑤ $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}$ 이면 $3a+3=2b+2$ 이다.

22

3점

x 에 대한 두 일차방정식 $\frac{x-5}{2}-\frac{2x-1}{6}=-2$ 와

$\frac{2a+x}{2}=2x+1$ 의 해가 같을 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

23 서술형

5점

x 에 대한 방정식 $(a-1)x+3=4$ 의 해는 없고 $bx+5=c$ 의 해는 모든 수일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

풀이

24

3점

길이가 120m인 터널을 완전히 지나는데 8초 걸리는 여객 열차와 초속 15m의 속력으로 달리는 화물 열차가 일정한 속력으로 서로 반대 방향으로 마주보며 달리고 있다. 화물 열차의 길이가 80m이고 두 열차가 만났을 때부터 완전히 지나쳐 갈 때까지 4초가 걸린다고 할 때, 이 여객 열차의 길이는?

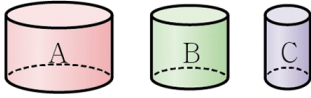
- ① 80m ② 86m ③ 90m
- ④ 94m ⑤ 100m

좌표평면과 그래프

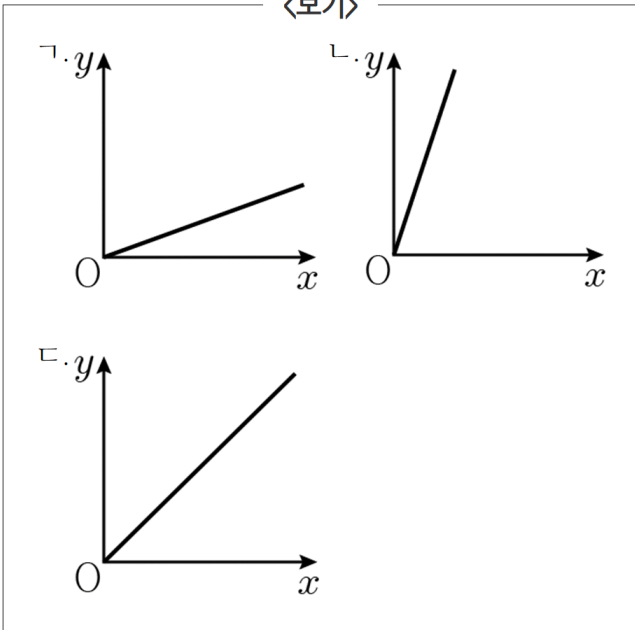
25

3점

다음은 모양과 크기가 각각 다른 A, B, C 3개의 물통에 일정한 속력으로 물을 채울 때, 물의 양 x L와 물의 높이 y cm 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 물통 A, B, C에 알맞은 그래프를 바르게 나타낸 것은?



〈보기〉



	A	B	C
①	㉠	㉡	㉢
②	㉠	㉢	㉡
③	㉡	㉠	㉢
④	㉡	㉢	㉠
⑤	㉢	㉠	㉡

26

3점

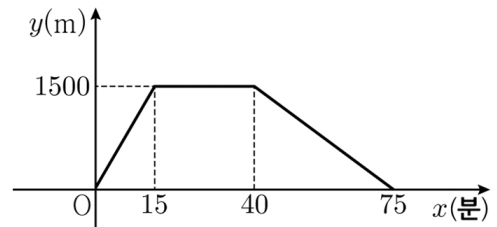
반비례 관계 $y = -\frac{4}{x}$ 의 그래프에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $x > 0$ 이면 x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 감소한다.
- ② $x < 0$ 이면 제2사분면을 지난다.
- ③ 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
- ④ 점 $(2, -2)$ 를 지난다.
- ⑤ 점 $(0, 0)$ 을 지나는 직선이다.

27

3점

다음 그림은 조윤이가 집에서 거리가 1500m인 공원까지 걸어갔다 돌아올 때, 이동 시간 x 분과 집으로부터 조윤이 사이의 거리 y m 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

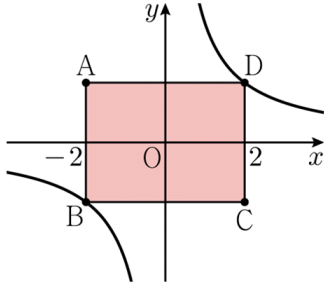


- ① 조윤이가 공원에 머문 시간은 25분이다.
- ② 조윤이가 공원에 갔다가 다시 집으로 돌아오는 데 걸리는 시간은 1시간 15분이다.
- ③ 공원에서 집으로 돌아오는 데 걸린 시간은 35분이다.
- ④ $x = 15$ 일 때 y 의 값과 $x = 20$ 일 때 y 의 값은 서로 같다.
- ⑤ 공원에서 집으로 걸어갈 때 속력이 집에서 공원으로 갈 때 걸어가는 속력보다 빠르다.

28

3점

정비례 관계 $y = ax$ ($a \neq 0$)의 그래프가 점 $(2, 6)$ 을 지날 때, 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프는 다음 그림과 같다. 이때 직사각형 ABCD의 넓이는?
(단, a 는 상수)

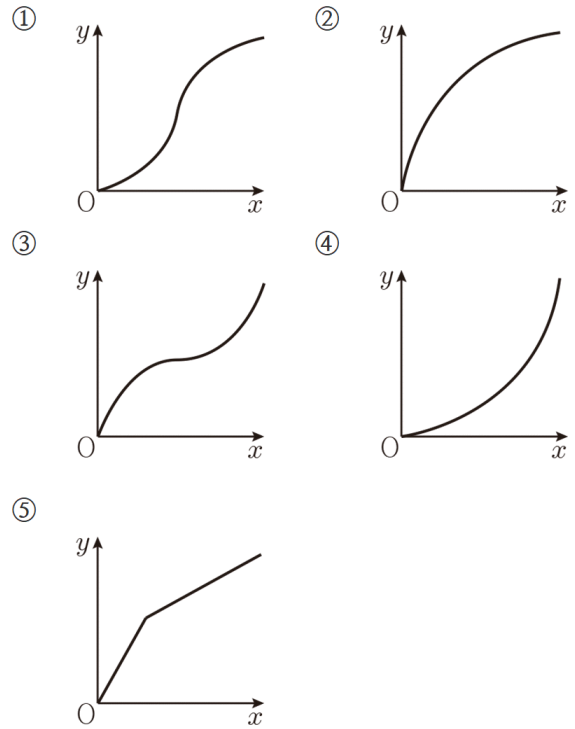
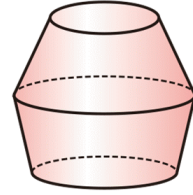


- ① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 24

29

3점

아래와 같은 모양의 그릇에 시간당 일정한 양의 물을 채울 때, 경과 시간 x 에 따른 물의 높이 y 의 변화를 그래프로 나타낸 것 중 옳은 것은?



30 서술형

5점

점 $A(2a, b)$ 와 x 축에 대하여 대칭인 점이 $B(a-5, 2b-6)$ 이고 y 축에 대하여 대칭인 점이 $C(3c+1, c-1)$ 이다. 이때 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

풀이